
太陽光発電による電力グリッドの対する 数理モデルを用いた運用最適化手法

2026年2月13日

修士論文公聴会

241X018X

奥村 侑真

CS14

研究背景・目的

背景

- ・太陽光発電：工場の屋根を活用した電源として期待
- ・蓄電池を活用した運用
- ・市場連動型料金プランの普及

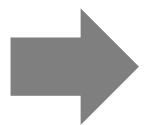
既存研究

岩瀬(2017)・秋山(2013)など：

- ・対象：地域グリッドを対象に線形計画モデルを作成
- ・主に省エネ効果やCO2削減効果を定量的に評価

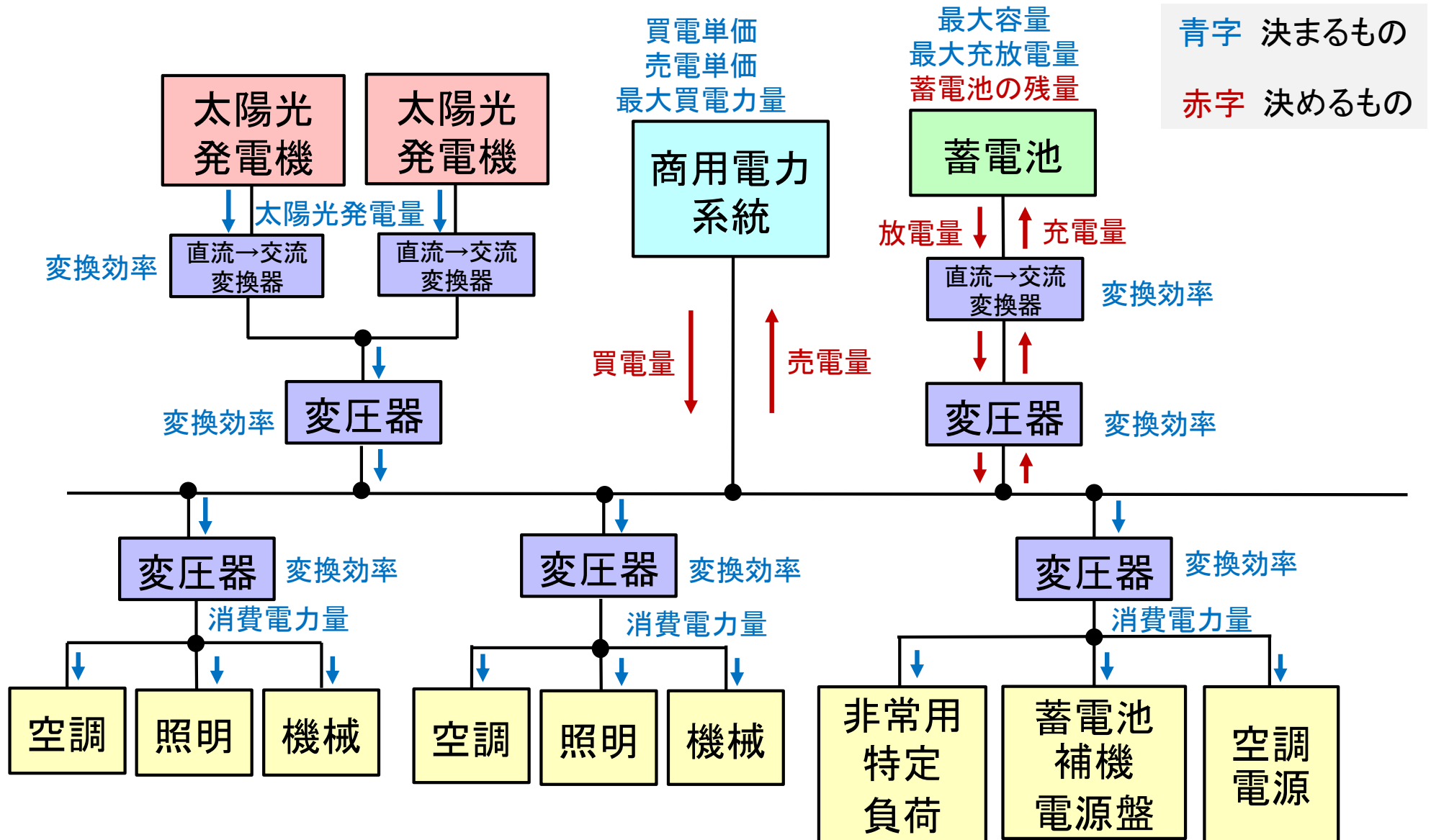
課題

- ・工場の実運用では、費用の観点が重要
- ・費用を最小にするような運用計画を導出するための計算速度も重要



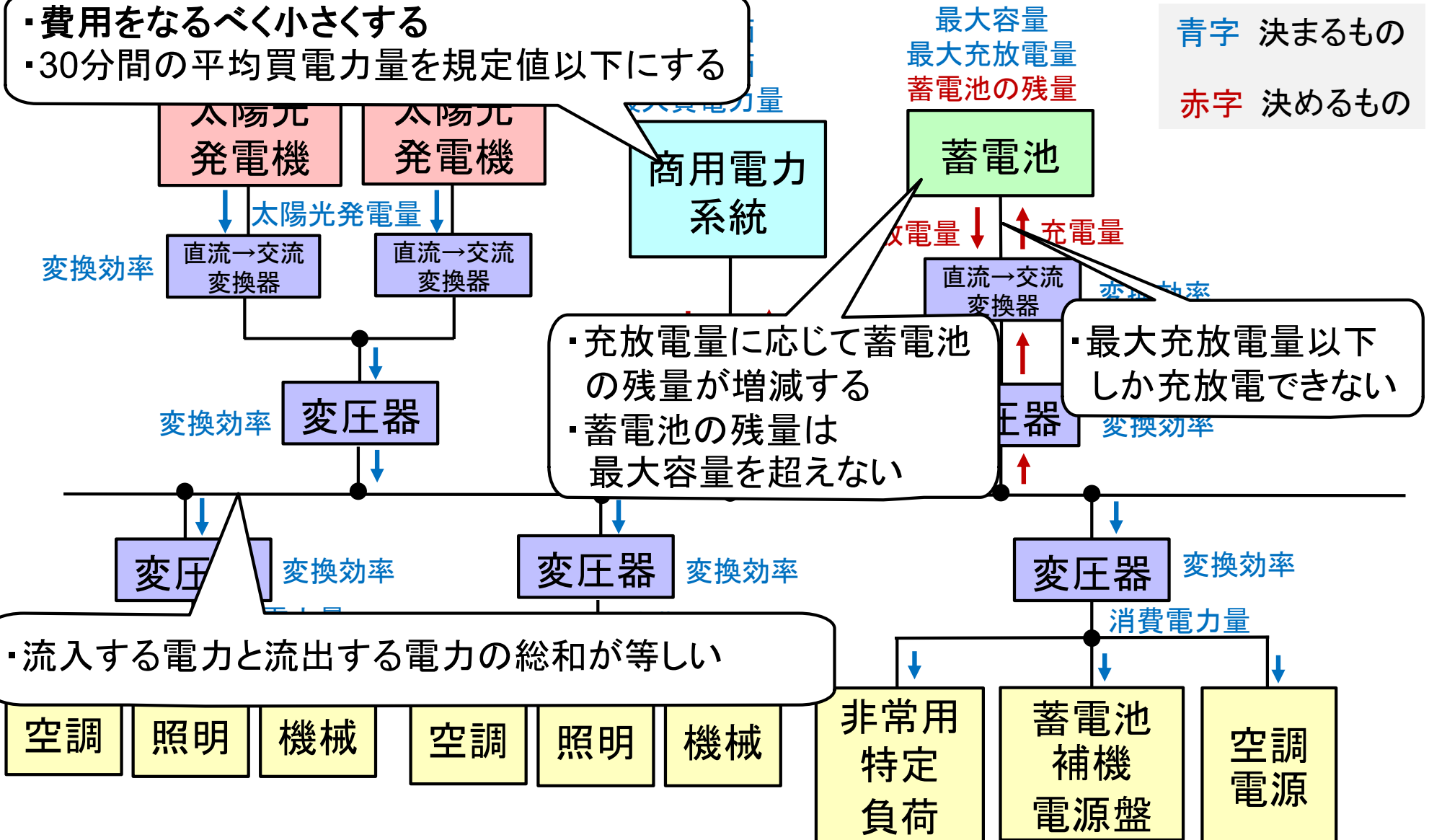
**線形計画モデルと動的計画モデルの2つのモデルの作成
解の精度・計算速度を比較**

対象のシステム

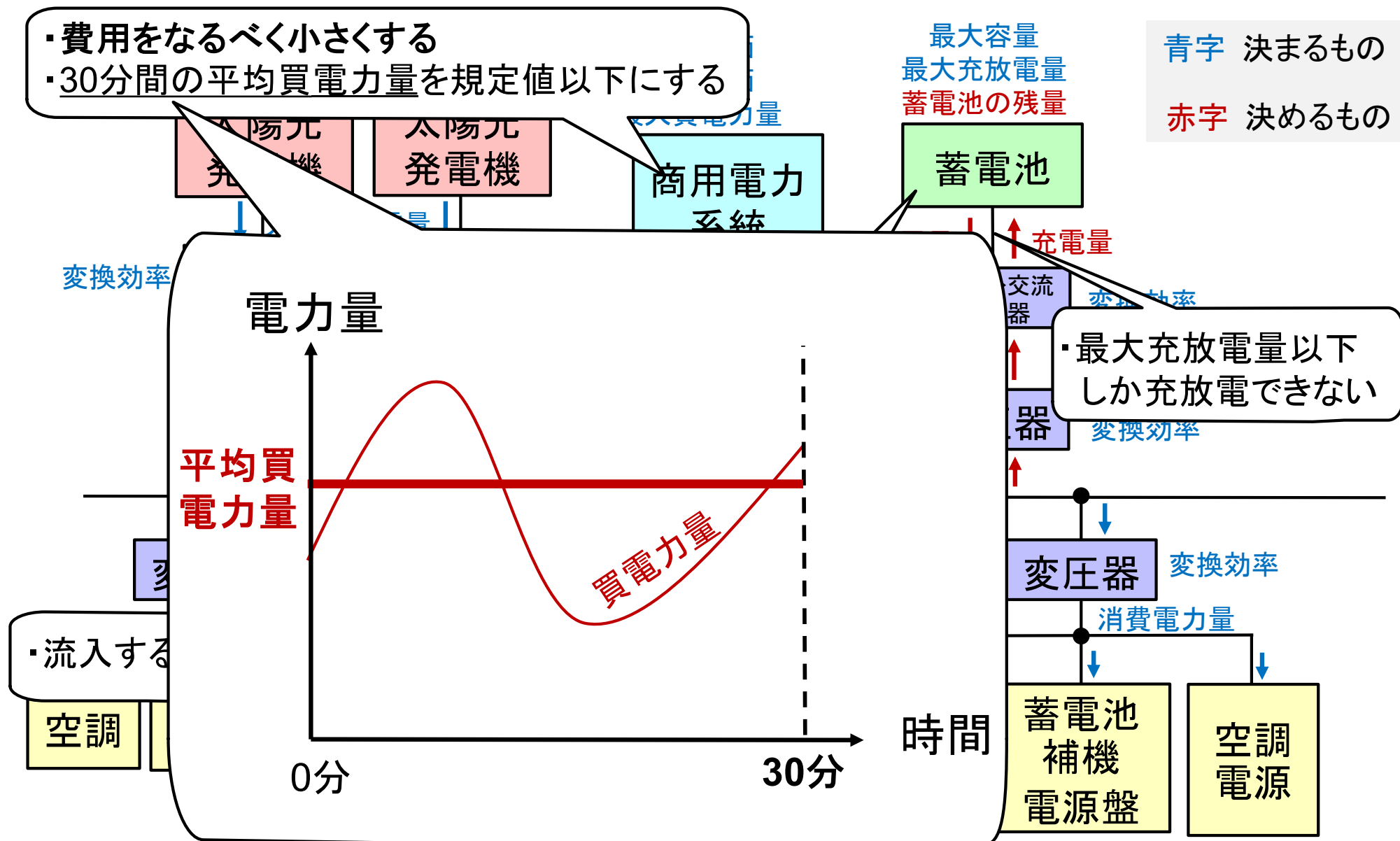


システムが満たすべき事項

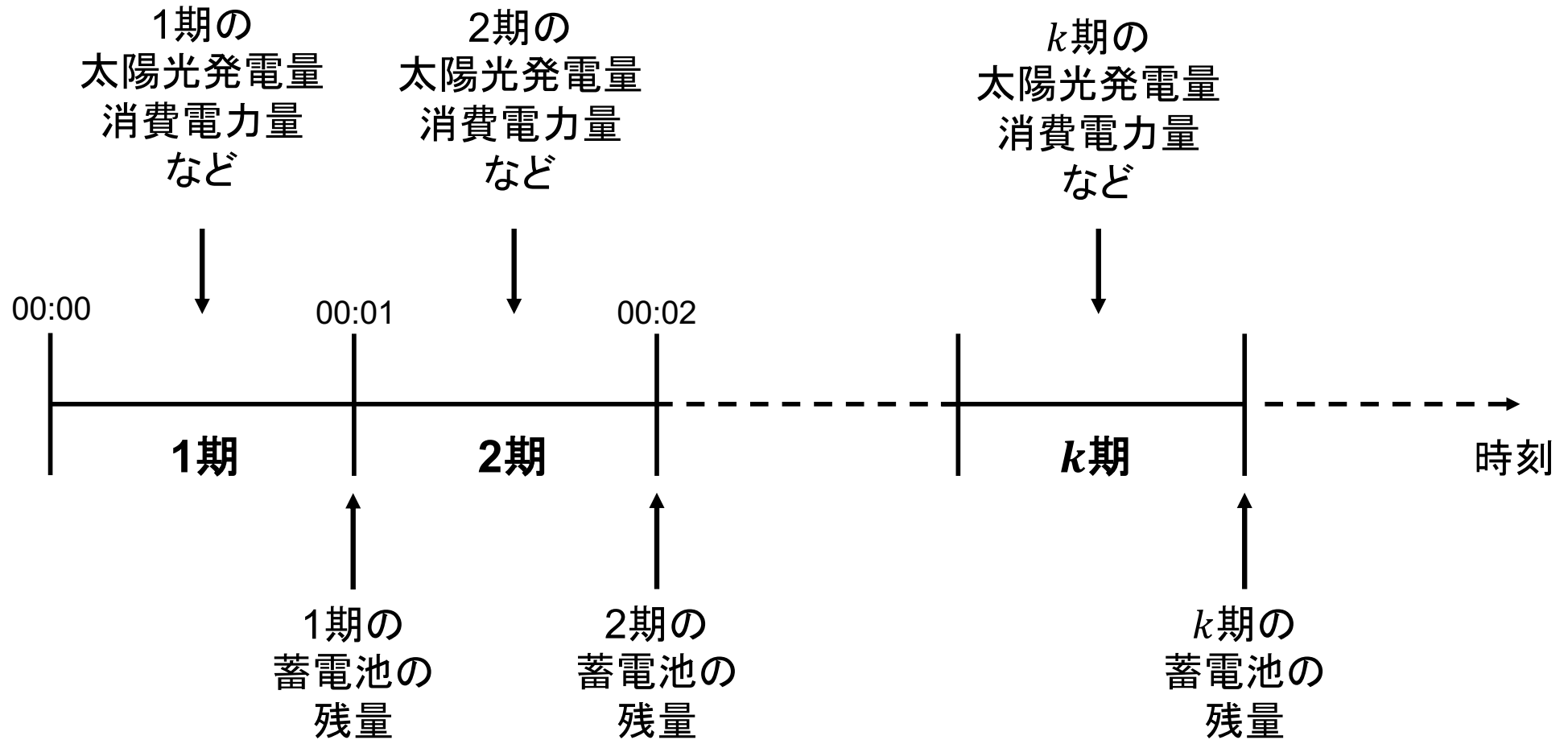
- ・費用をなるべく小さくする
- ・30分間の平均買電力量を規定値以下にする



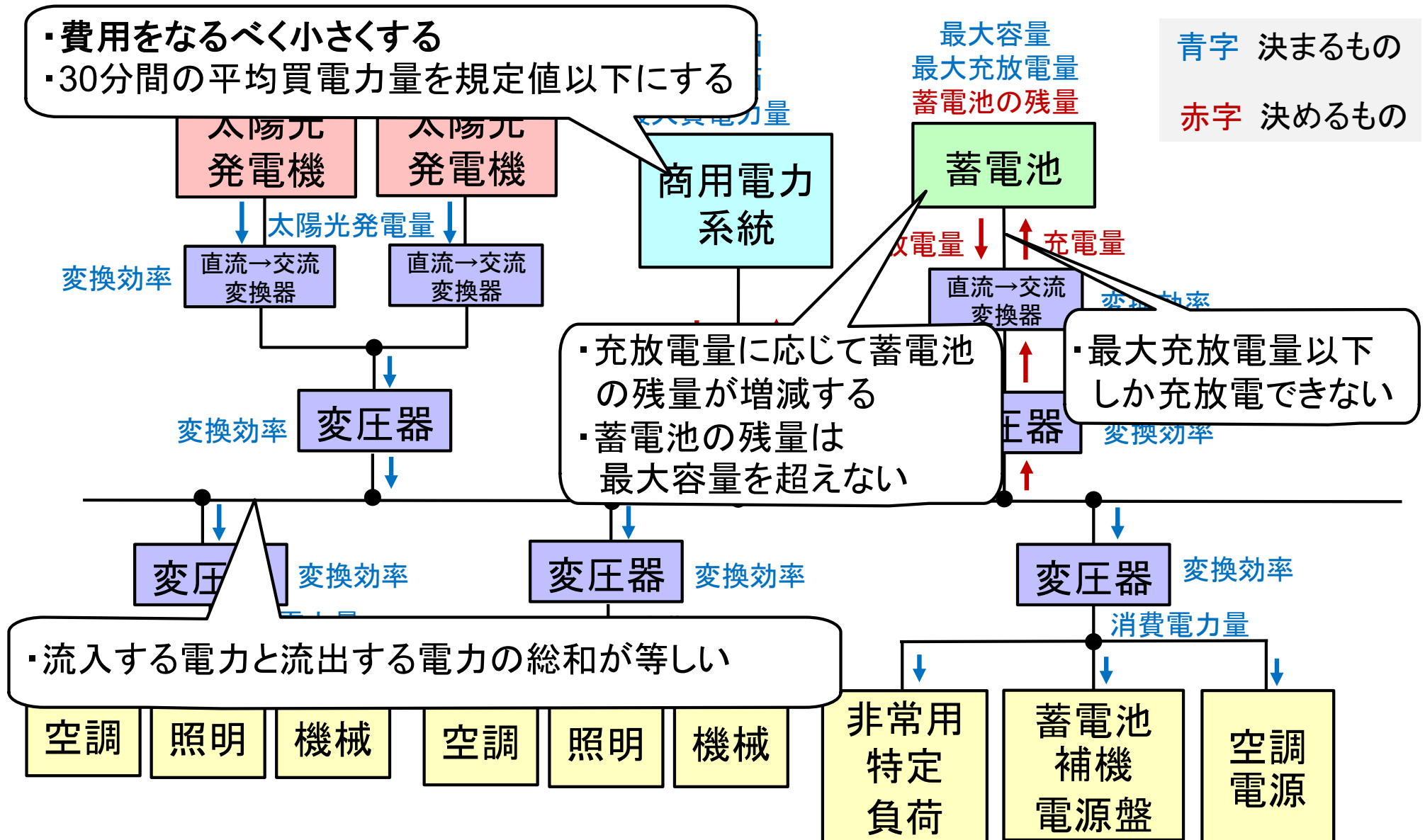
システムが満たすべき事項



時間の離散化



モデル1: 線形計画モデル



モデル1: 線形計画モデル

・費用をなるべく小さくする

$$\rightarrow \min \sum_k (p_k^{BY} s_k^{BY} - p_k^{SL} s_k^{SL})$$

・30分間の平均買電力量を規定値以下にする

$$\rightarrow \sum_{k=0}^{29} s_{30m+k}^{BY} \leq 25 (\text{kWh/min})$$

最大容量
最大充放電量
蓄電池の残量

青字 決まるもの

赤字 決めるもの

蓄電池

放電量 ↓ 充電量 ↑

電力
系統

・充放電量に応じて蓄電池の残量が増減する

$$\rightarrow b_k = \alpha b_{k-1} + x_k^C - x_k^D$$

・蓄電池の残量は最大容量を超えない

$$\rightarrow b_k \leq 2742 (\text{kWh})$$

・最大充放電量以下しか充放電できない

$$\rightarrow x_k^C \leq \frac{450}{60} (\text{kWh/min})$$

$$\rightarrow x_k^D \leq \frac{450}{60} (\text{kWh/min})$$

変換効率

直流→交流
変換器

直流→交流
変換器

変換効率

変圧器

変換効率

変圧器

変圧器

変換効率

変圧器

変換効率

消費電力量

消費電力量

消費電力量

・流入する電力と流出する電力の総和が等しい

$$\rightarrow g_k + s_k^{BY} + \alpha^D x_k^D = s_k^{SL} + d_k^{D1} + d_k^{D2} + d_k^{D3} + \alpha^C x_k^C$$

空調

照明

機械

空調

照明

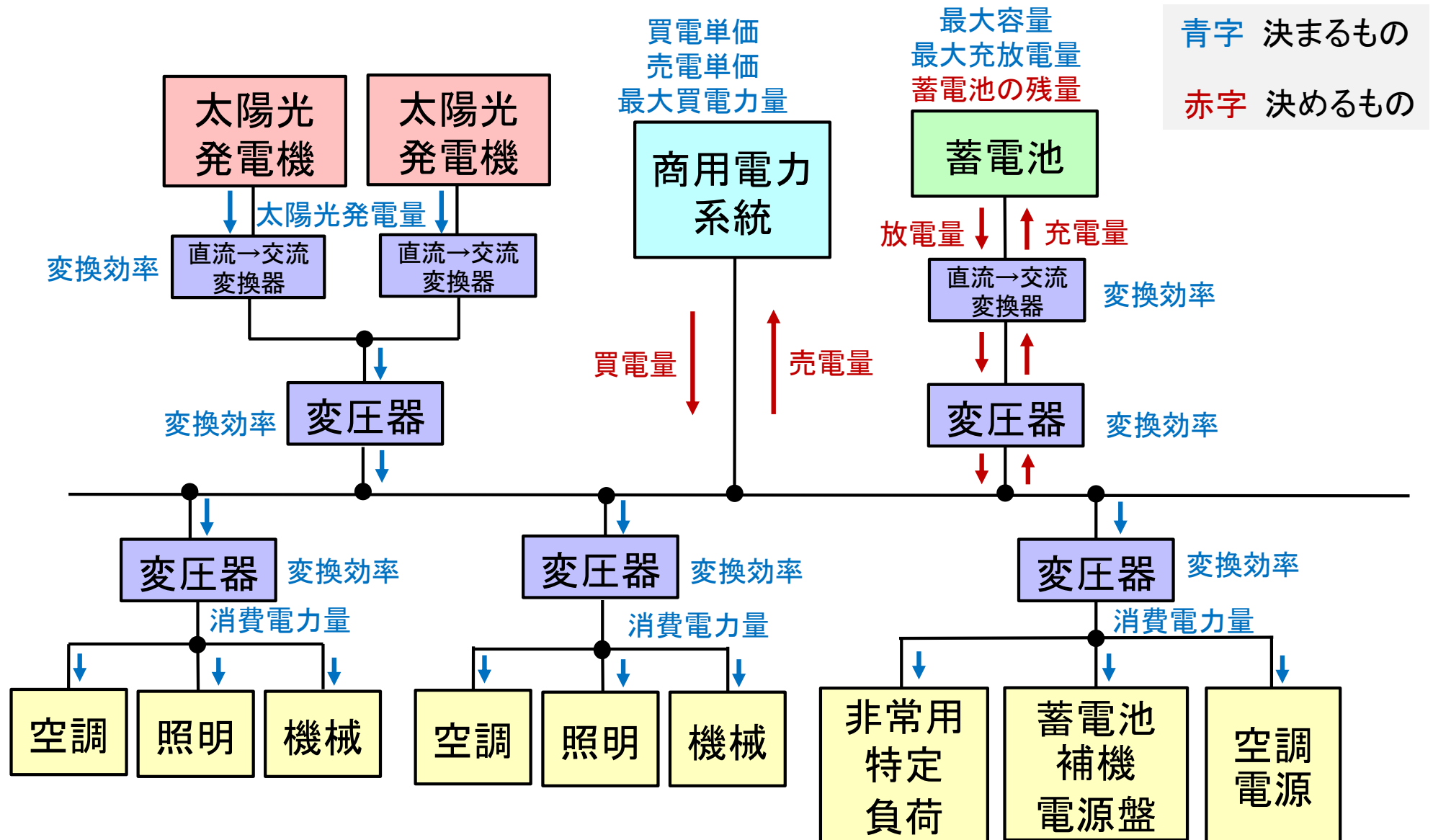
機械

常用
特定
負荷

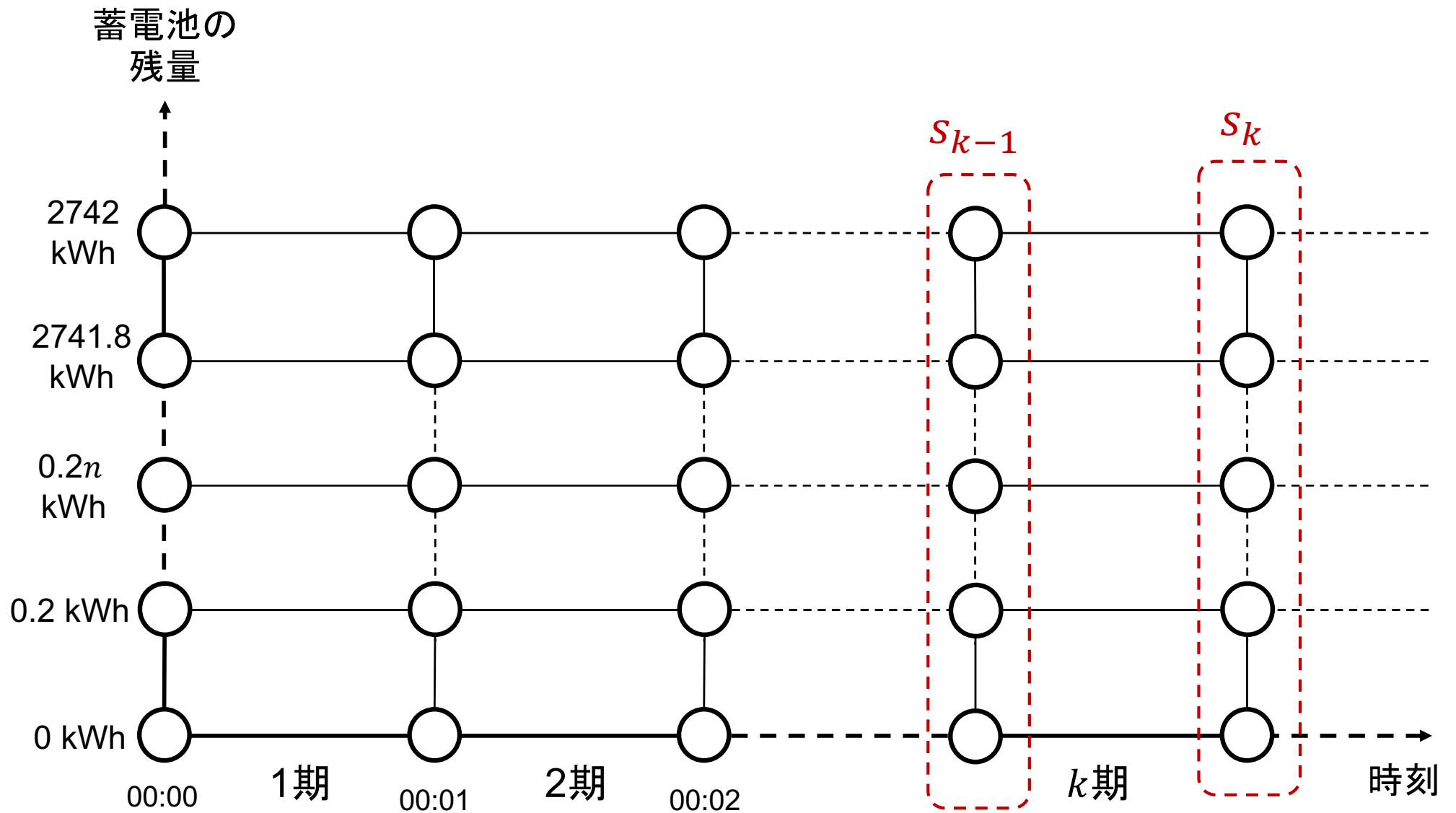
蓄電池
補機
電源盤

空調
電源

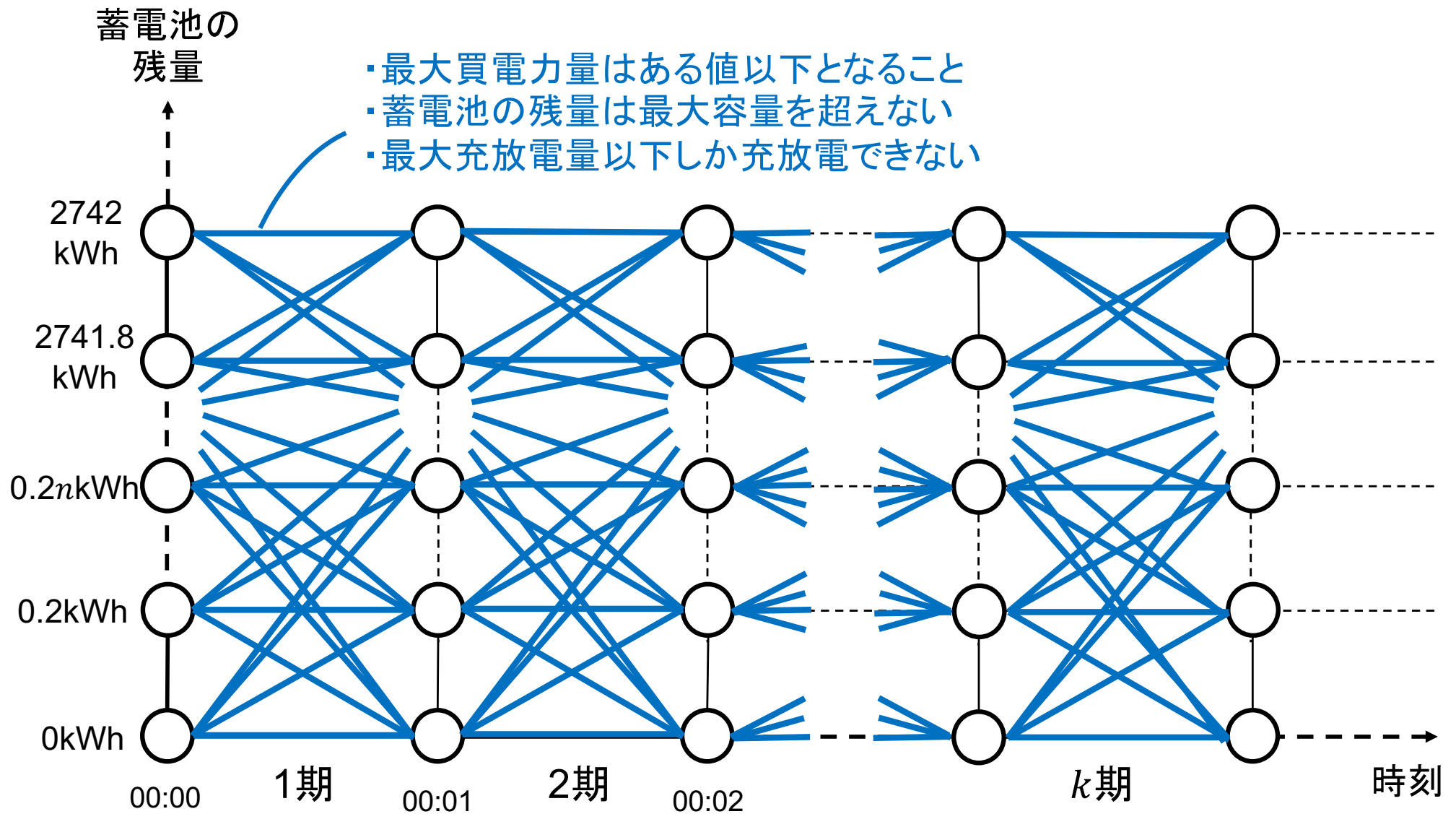
モデル2: 動的計画モデル



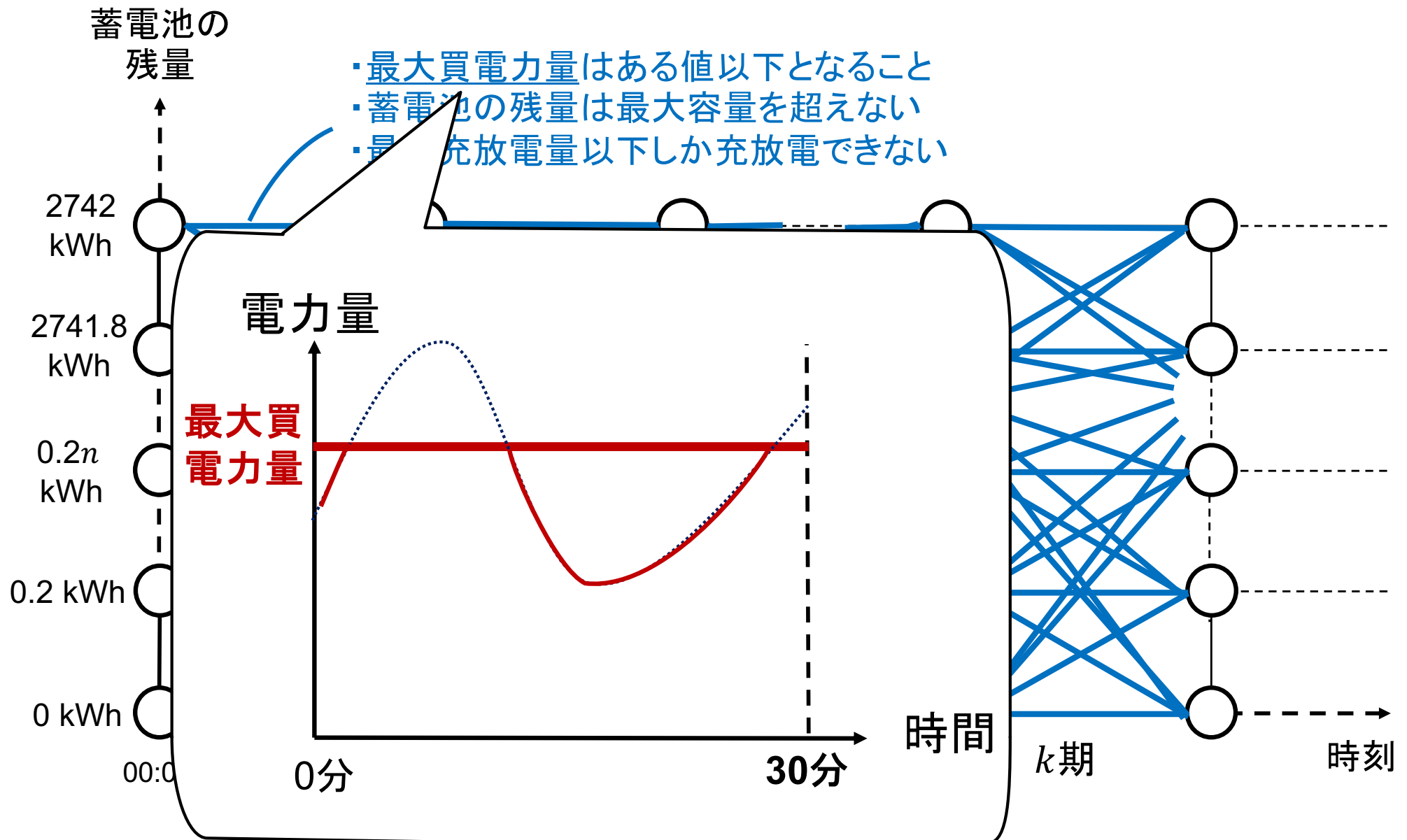
モデル2: 動的計画モデル



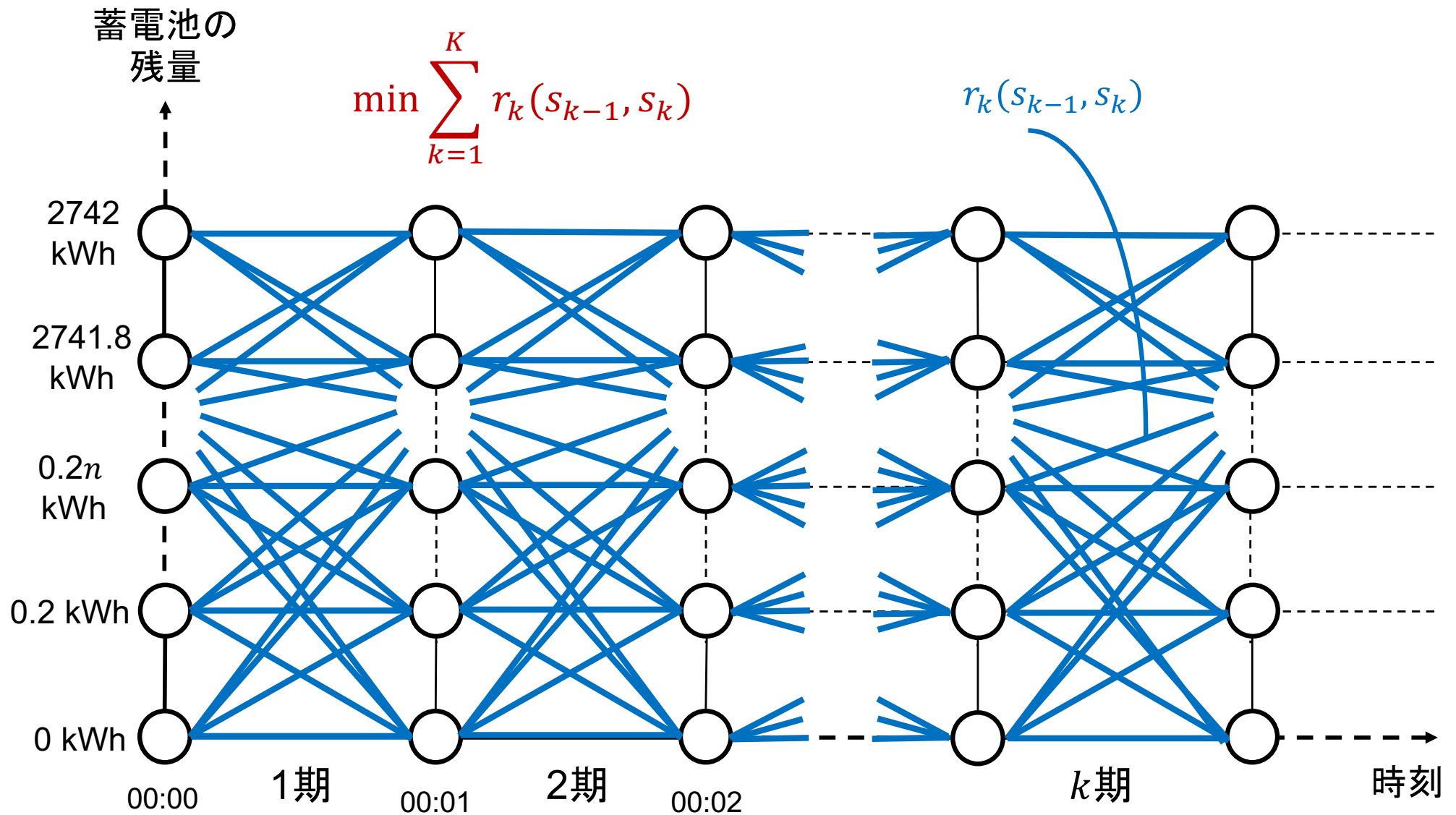
モデル2: 動的計画モデル



モデル2: 動的計画モデル



モデル2: 動的計画モデル



実験設定(1/2)

対象: 高知県のある工場

・実験期間: 2025/7/3 00:00～7/10 00:00 (10,080期分)

・目的: 費用(買電料金-売電料金)の最小化

線形計画モデル・動的計画モデル共通の制約

- ・蓄電池の最大容量 : 2,742 kWh
- ・初期残量 : 1891 kWh
- ・最大充放電量 : 450/60 kWh/min

線形計画モデルの制約

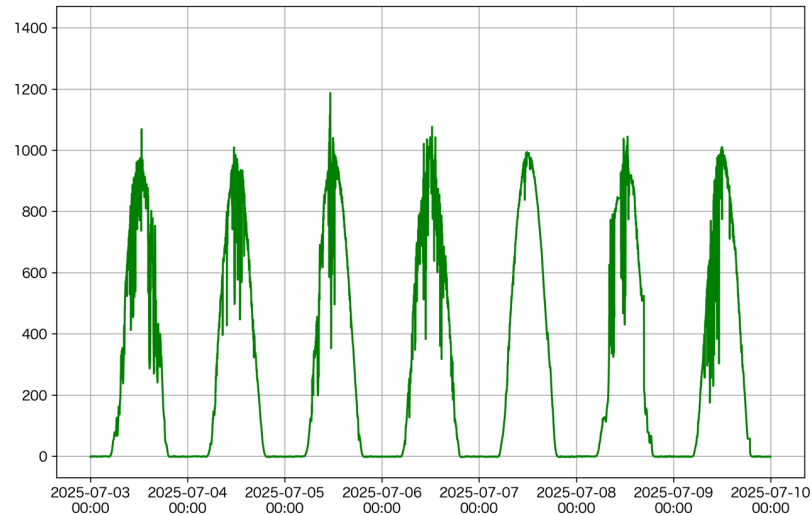
- ・30分間の平均買電力量 : 25 kWh/min 以下

動的計画モデルの制約

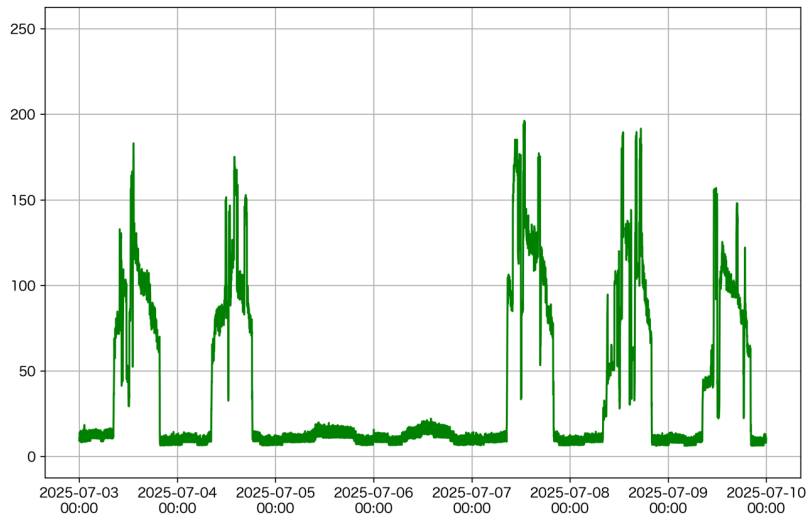
- ・蓄電池の残量の刻み幅 : 0.2 kWh
- ・1分間の買電力量 : 50/60 kWh/min 以下

実験設定(2/2)

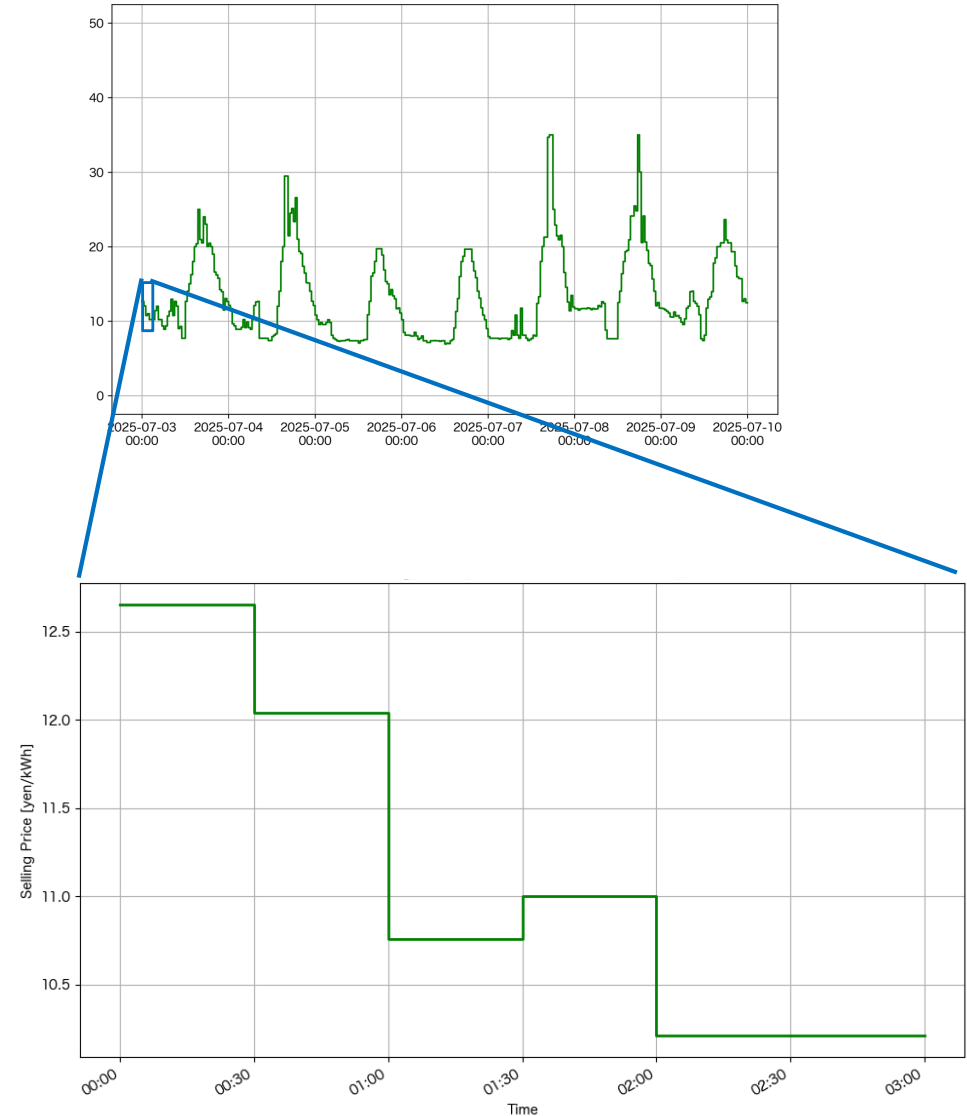
・太陽光発電量



・消費電力量の合計

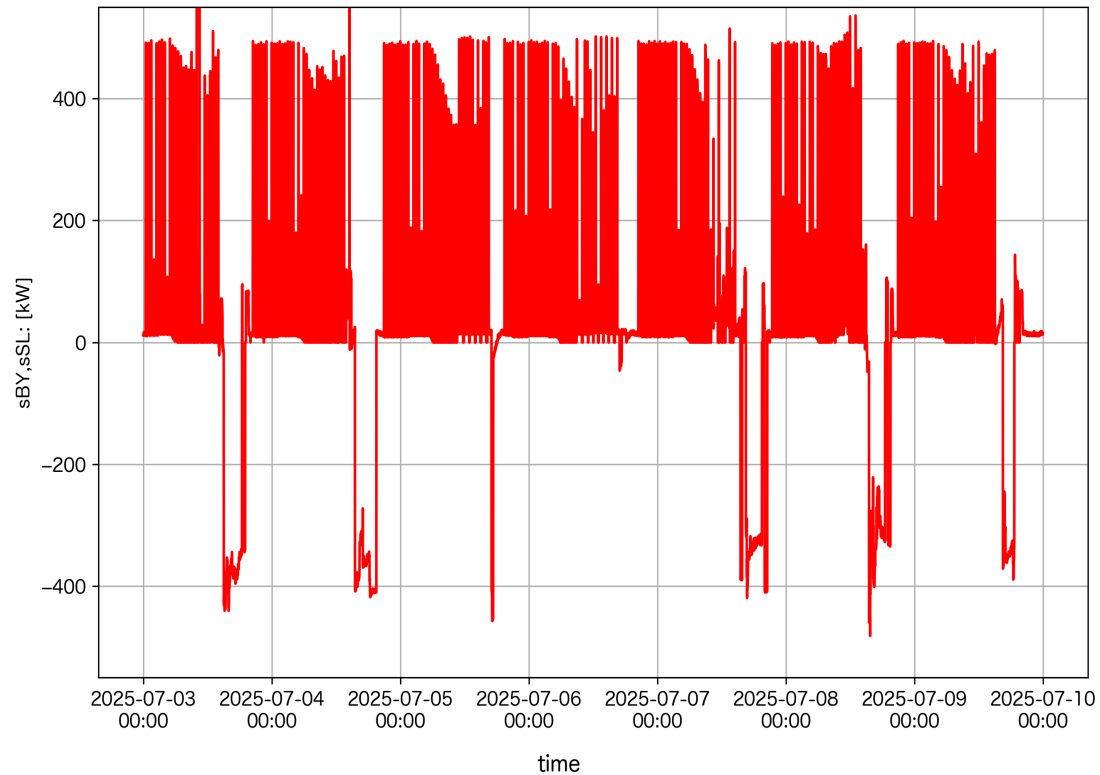


・売買電単価

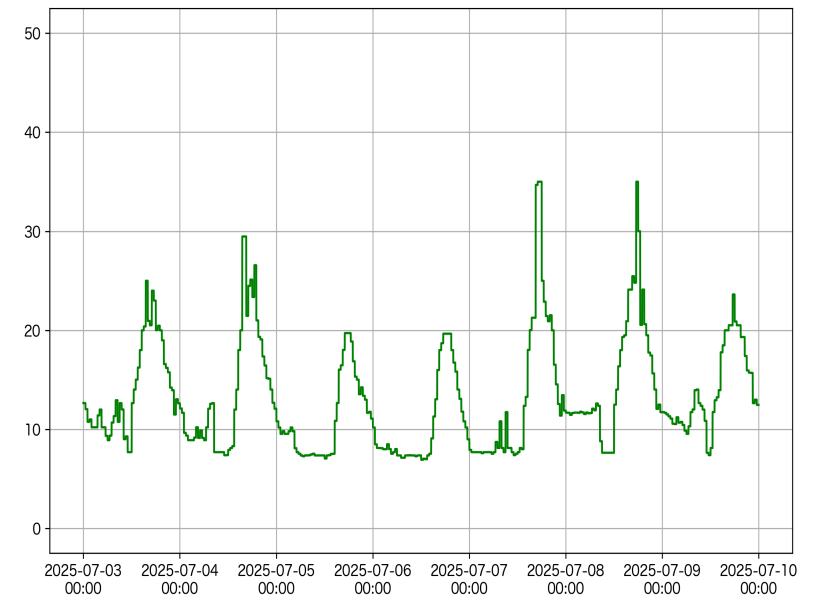


線形計画モデルの結果

・買電力量(線形計画モデル)

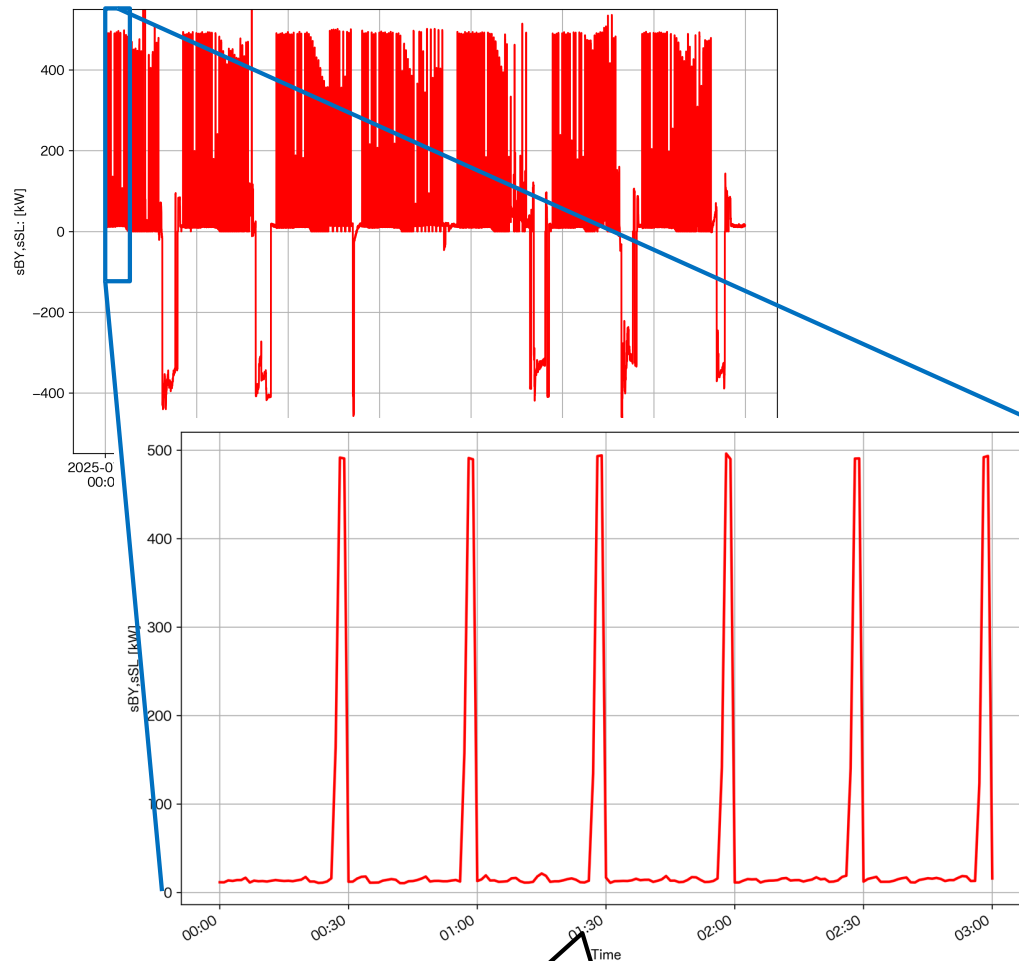


・売買電単価

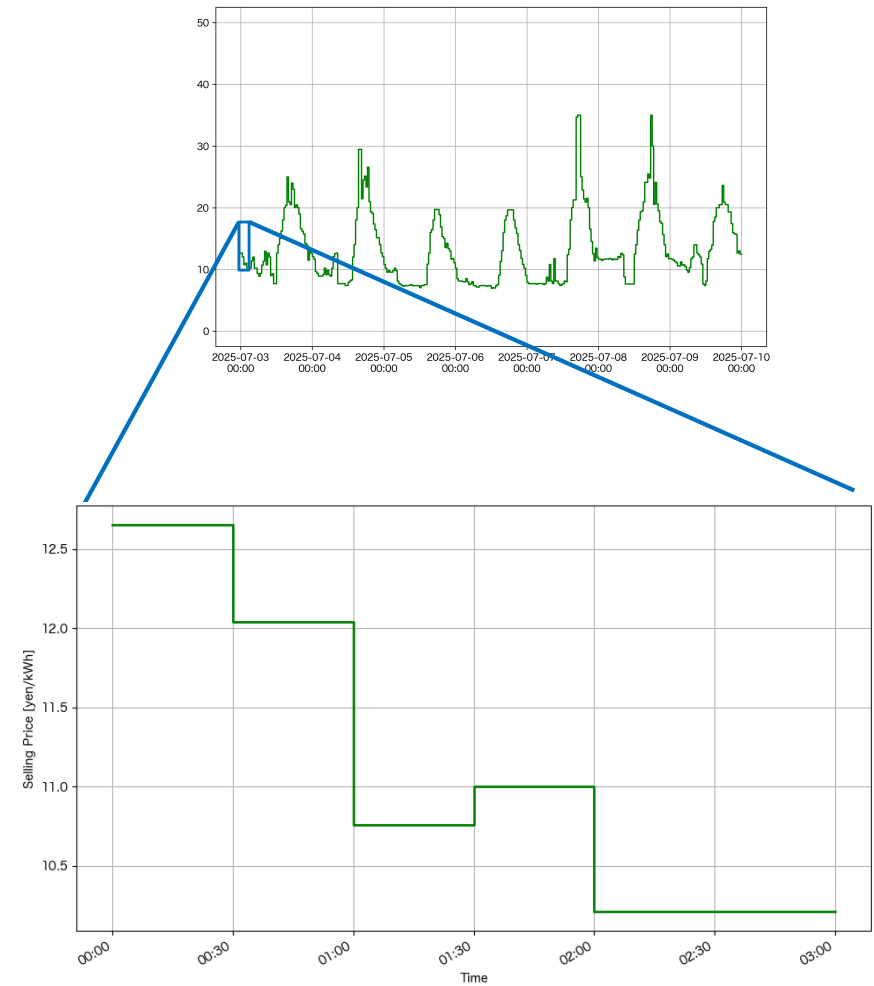


線形計画モデルの結果

・買電力量(線形計画モデル)



・売買電単価

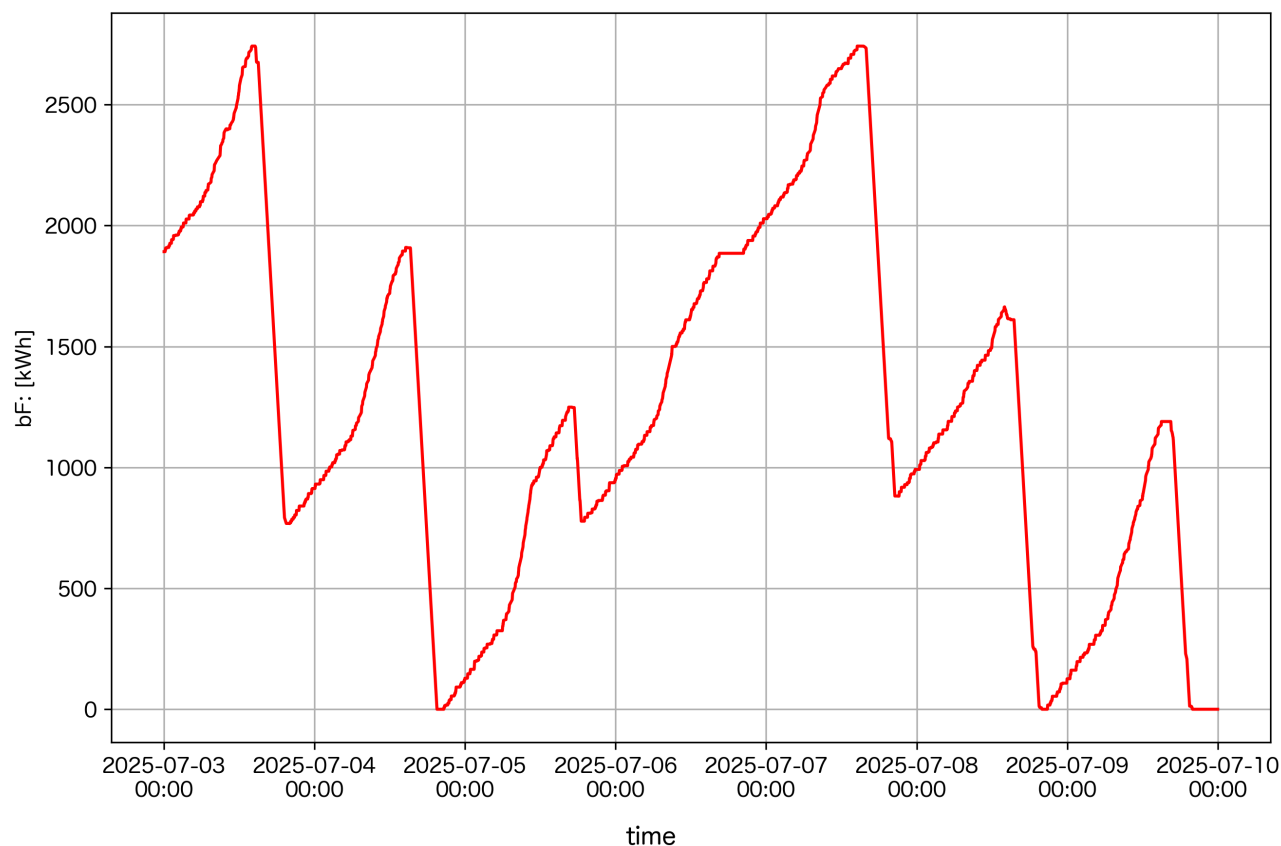


蓄電池の自己放電量を抑えるためになるべく遅くに買電

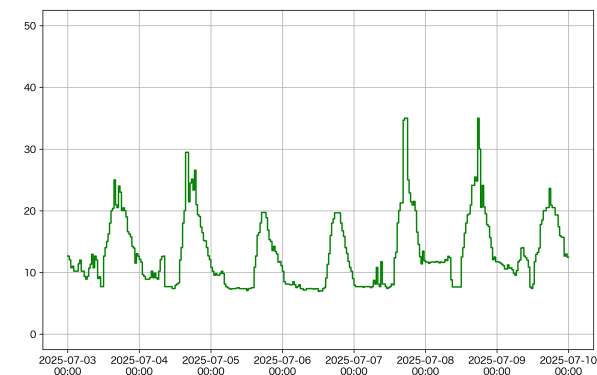
$$b_k = \alpha b_{k-1} + x_k^c - x_k^D$$

線形計画モデルの結果

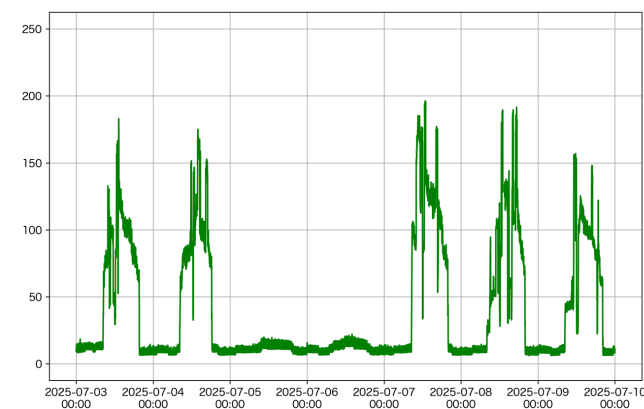
・蓄電池の残量(線形計画モデル)



・売買電単価

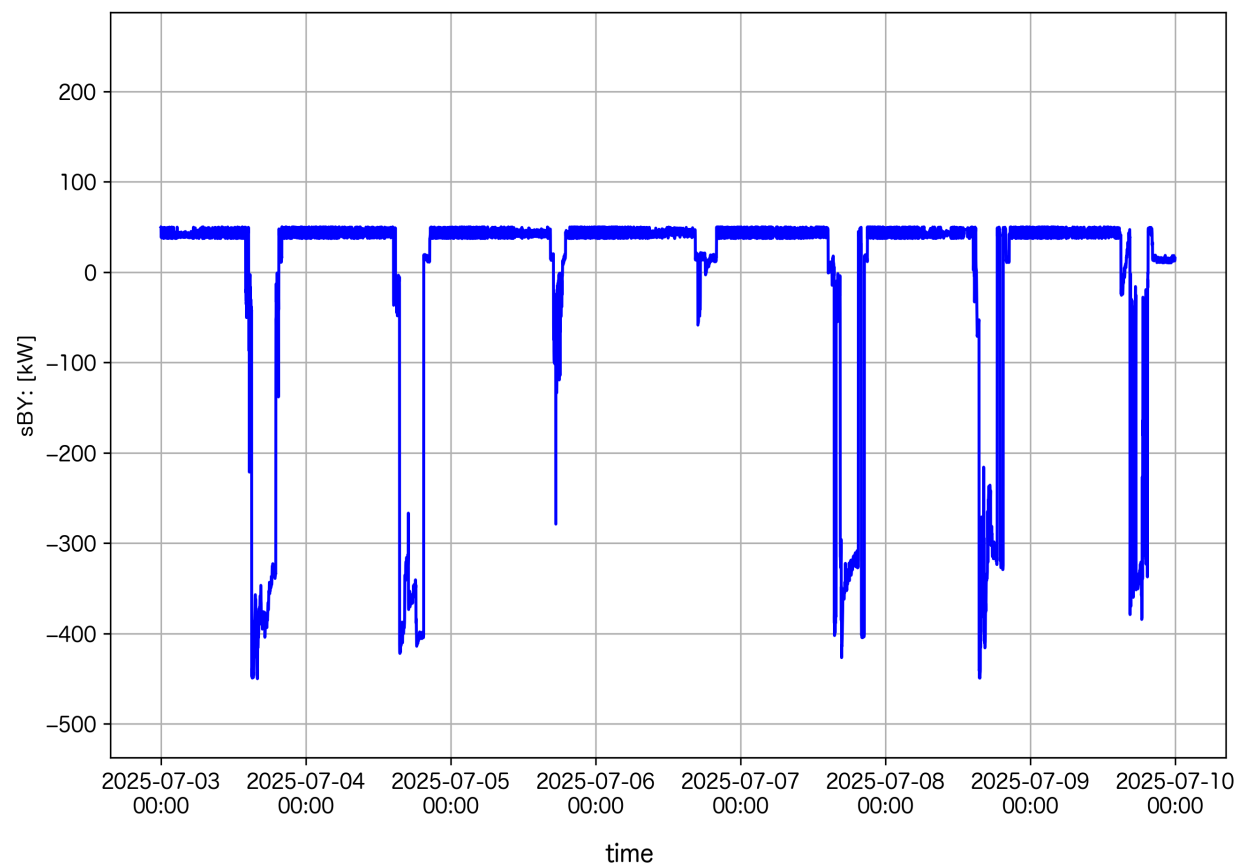


・消費電力量の合計

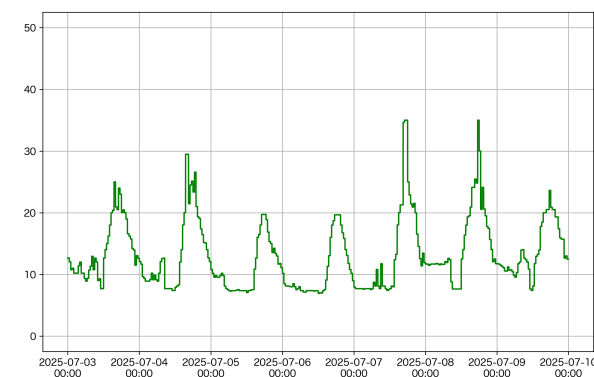


動的計画モデルの結果

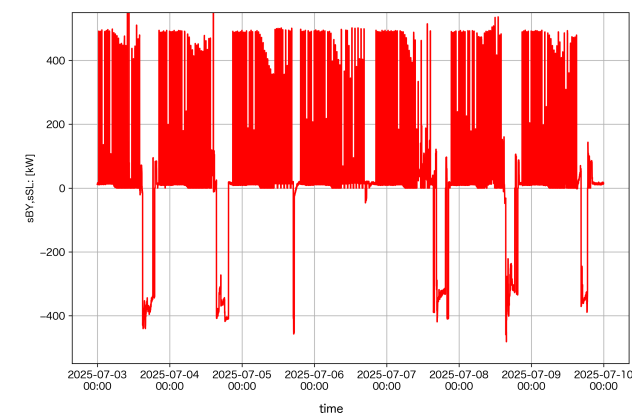
・買電力量(動的計画モデル)



・売買電単価

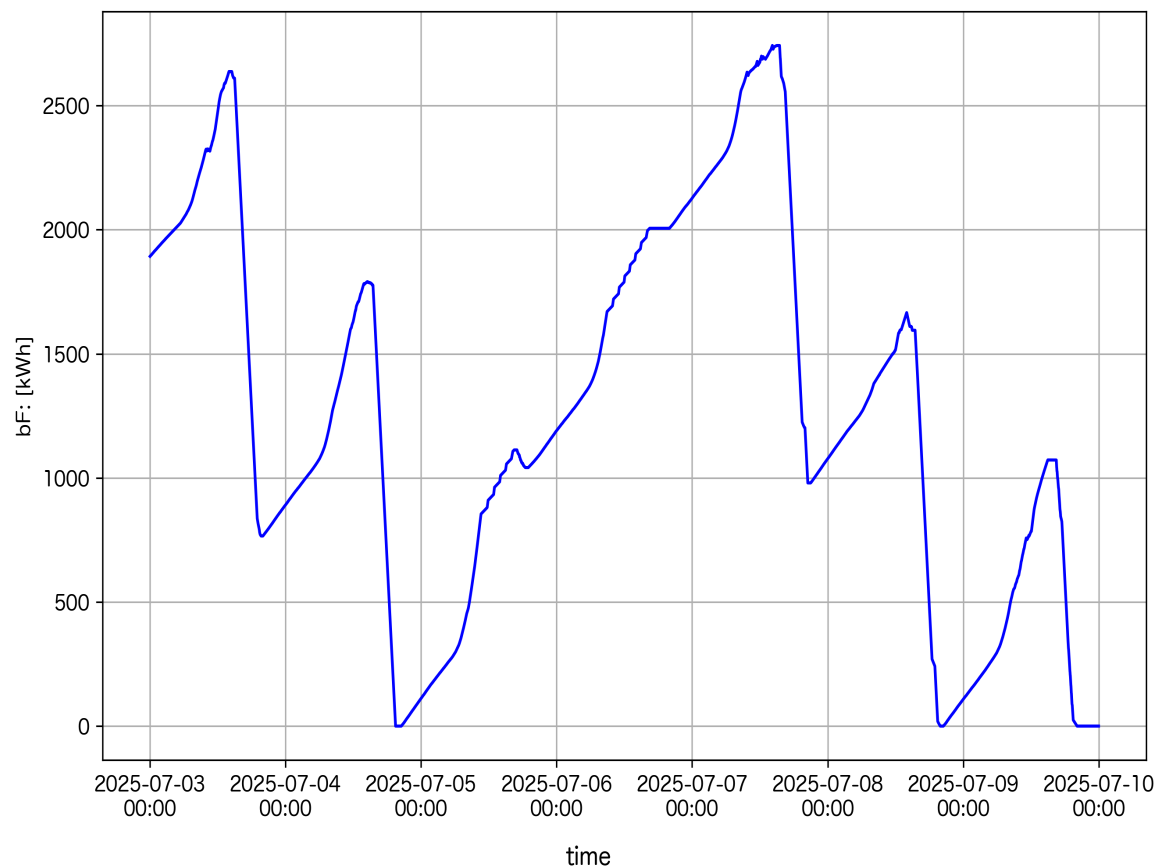


・買電力量(線形計画モデル)

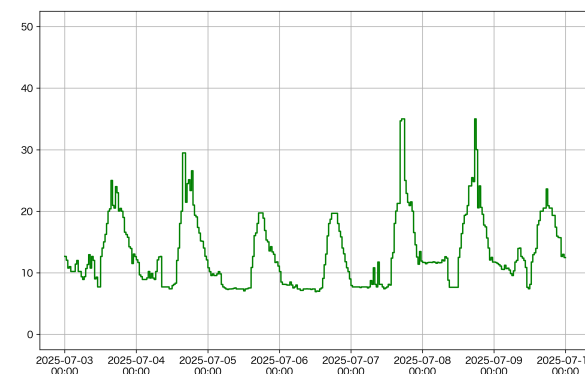


動的計画モデルの結果

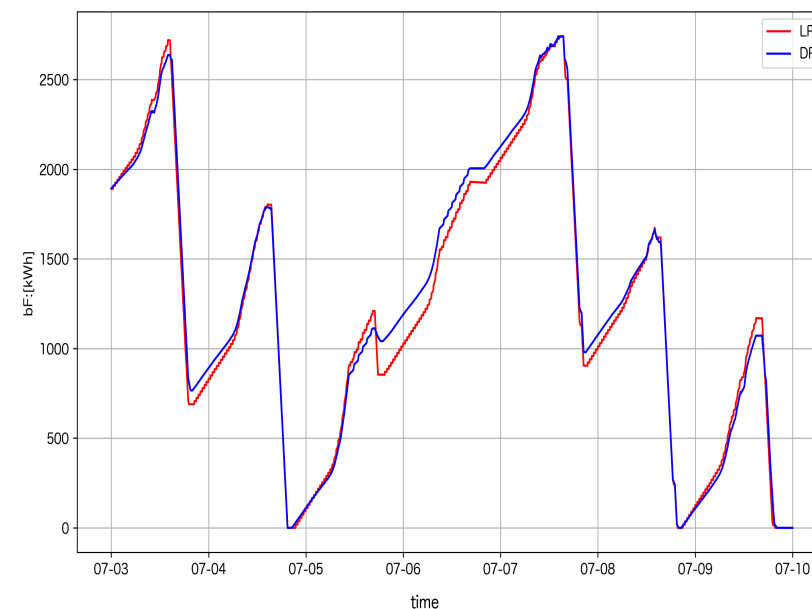
・蓄電池の残量(動的計画モデル)



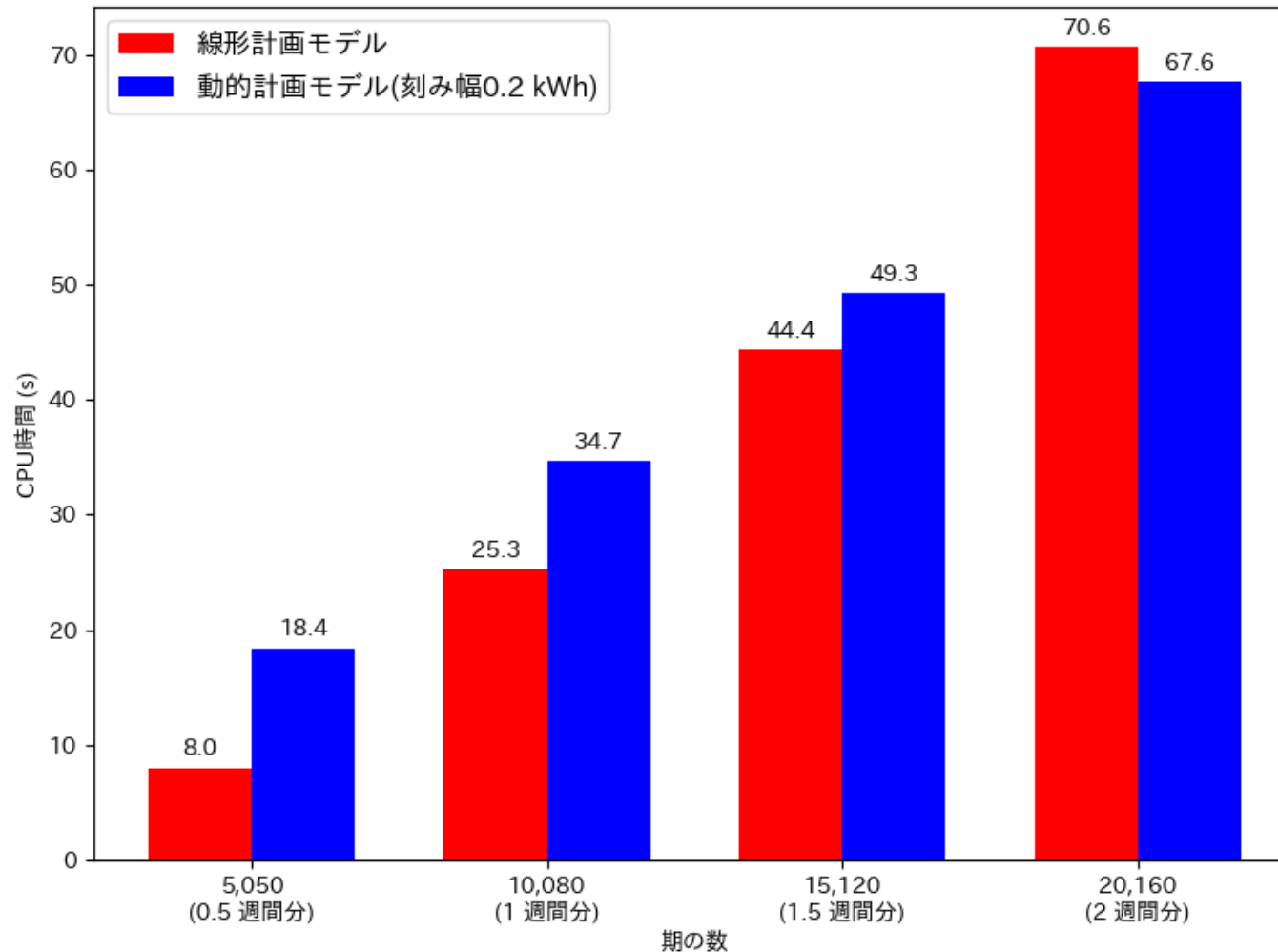
・売買電単価



・線形計画モデルの結果を重ねたもの



2つのモデルの計算時間



動的計画モデルの方が期の数に対するCPU時間の増加量が小さい

まとめ・今後の課題

まとめ

- ・工場を対象に数理計画のモデルを構築
- ・線形計画モデルおよび動的計画モデルの双方が合理的な挙動を示すことを確認
- ・線形計画モデルと動的計画モデルの実用性を比較

今後の課題

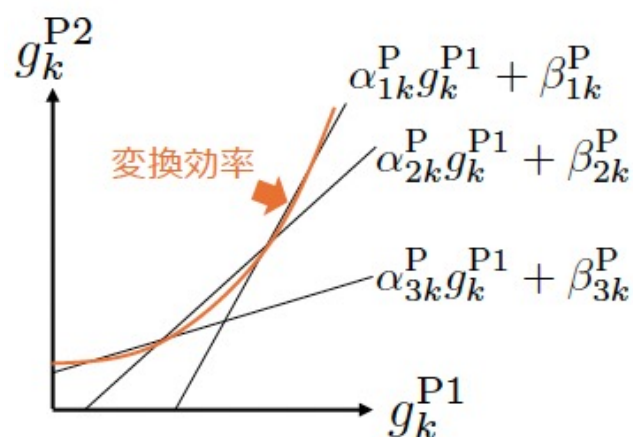
- ・太陽光発電量や売買電単価などを予測値として扱った場合のモデルの構築

動的計画モデルにおける蓄電池の残量の刻み幅

- 実験期間: 2025/7/3 00:00 ~ 7/10 00:00 (10,080期分)

蓄電池の残量の刻み幅	0.1 kWh	0.2 kWh	0.4 kWh
LPとの相対的な差 ($\frac{ \text{DPの目的関数値} - \text{LPの目的関数値} }{ \text{LPの目的関数値} }$)	0.046	0.080	0.145
CPU時間(秒)	125.0	34.7	10.8

変換効率が非線形な関数であるとき



$$g_k^{P2} \leq \alpha_1^P g_k^{P1} + \beta_1^P + M(1 - y_{1k}^P)$$

$$g_k^{P2} \leq \alpha_2^P g_k^{P1} + \beta_2^P + M(1 - y_{2k}^P)$$

$$g_k^{P2} \leq \alpha_3^P g_k^{P1} + \beta_3^P + M(1 - y_{3k}^P)$$

$$y_{1k}^P + y_{2k}^P + y_{3k}^P = 1$$

$$y_{1k}^P, y_{2k}^P, y_{3k}^P \in \{1, 0\}$$

